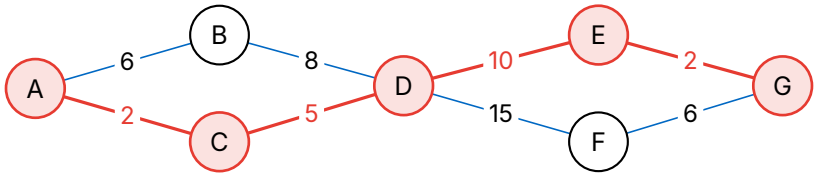
Graphes 3 – Plus court chemin - Solution

Exercice 1 : Faut-il vraiment un algorithme ?

Trouver le plus court chemin de **A** à **G**. Donner son poids.

A-t-on besoin d'un algorithme, ou peut-on raisonnablement répondre rapidement sans se tromper ?



Le problème est très aisé à découper en deux petites parties qu'on peut résoudre individuellement et visuellement : tout chemin de A à G passe forcément par D.

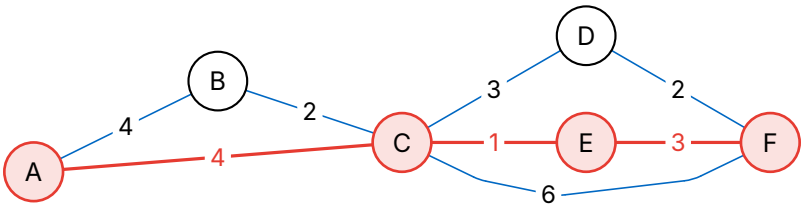
- de A à D : A → C → D pèse $2 + 5 = 7$, contre 14 par B ;
- de D à G : D → E → G pèse $10 + 2 = 12$, contre 21 par F.

Plus court chemin : A → C → D → E → G Poids de ce chemin : 19

Aucun algorithme n'est nécessaire ici. Évidemment l'algorithme de Dijkstra fonctionnerait si on décidait néanmoins de l'utiliser.

Exercice 2 : Dijkstra sur un petit graphe

Trouver le plus court chemin de **A** à **F** en utilisant l'algorithme de Dijkstra.



Remplir le tableau des différentes étapes :

A	B	C	D	E	F
0 A	∞	∞	∞	∞	∞
-	**4 A**	4 A	∞	∞	∞
-	-	**4 A**	∞	∞	∞
-	-	-	7 C	**5 C**	10 C
-	-	-	**7 C**	-	8 E
-	-	-	-	-	**8 E**

Plus court chemin :

A → C → E → F

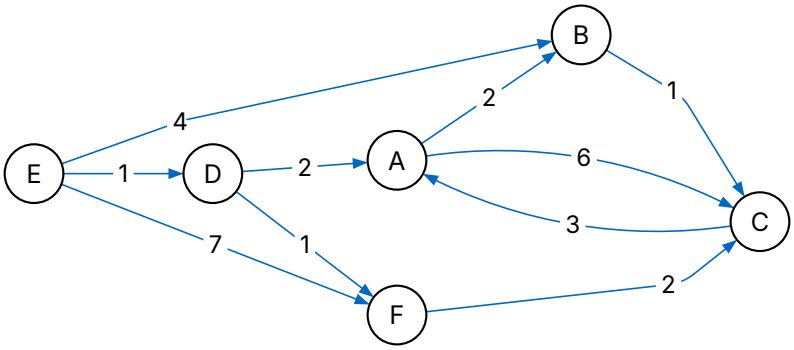
Poids de ce chemin :

8

Vérifier visuellement que le résultat donné par l’algorithme est le bon.

Exercice 3 : Dijkstra sur un graphe orienté

Trouver le plus court chemin de **A** à **F** en utilisant l'algorithme de Dijkstra.



Remplir le tableau des différentes étapes :

A	B	C	D	E	F
0 A	∞	∞	∞	∞	∞
-	**2 A**	6 A	∞	∞	∞
-	-	**3 B**	∞	∞	∞

Plus court chemin :

il n'y en a aucun – F n'est pas atteignable depuis A

Combien de lignes avez-vous remplies, et pourquoi l'algorithme s'arrête-t-il là ?

Trois, une par sommet atteignable : A, B, puis C. Ensuite tous les sommets non visités sont encore à ∞ : il n'y a plus rien à sélectionner, donc plus rien à faire.

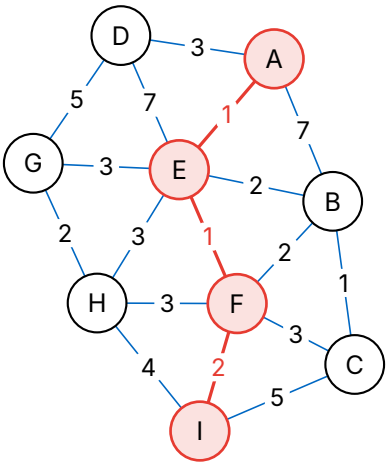
F a pourtant deux arcs entrants, D → F et E → F. Pourquoi cela ne suffit-il pas ?

Un arc entrant ne sert que si son point de départ est lui-même atteignable. Or pour arriver en D il faut venir de E (c'est son seul arc entrant), et E n'a aucun arc entrant : ni D ni E ne peut être atteint depuis A.

Si on efface les flèches, le graphe est connexe et on croit voir un chemin de A à F, par exemple A – C – F. Mais l'arc entre C et F va de F vers C : on peut aller de F à A, jamais de A à F. Sur un graphe orienté, « relié » et « atteignable » sont deux choses différentes.

Exercice 4 : Dijkstra sur un graphe plus grand

Trouver le plus court chemin de **A** à **I** en utilisant l'algorithme de Dijkstra.



Remplir le tableau des différentes étapes :

A	B	C	D	E	F	G	H	I
0 A	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
-	7 A	∞	3 A	**1 A**	∞	∞	∞	∞
-	3 E	∞	3 A	-	**2 E**	4 E	4 E	∞
-	**3 E**	5 F	3 A	-	-	4 E	4 E	4 F
-	-	4 B	**3 A**	-	-	4 E	4 E	4 F
-	-	4 B	-	-	-	4 E	4 E	**4 F**

Plus court chemin :

A → E → F → I

Poids de ce chemin :

4

Le tableau s'arrête à la ligne où I est sélectionné, et il reste pourtant trois sommets non *visités* : C, G et H.

C'est normal: on les atteint eux aussi avec un poids de 4, jamais moins. Passer par l'un d'eux pour aller jusqu'à I ne pourrait qu'alourdir le chemin, il n'y a donc aucun espoir de faire mieux que 4 et le poids de I est définitif.

Dérouler l'algorithme jusqu'au bout demanderait trois lignes de plus, qui ne changeraient plus rien à la réponse.